



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

《计算机图形学》课程实验

实验六：环境加载与几何图元

授课教师：张鸿文

助教：李玉慧

课程网页：<https://zhanghongwen.cn/cg>

实验六：环境加载与几何图元

一、 实验介绍

1. 教程与相关链接

环境配置教程

[https://learnopengl-cn.github.io/01 Getting started/02 Creating a window/](https://learnopengl-cn.github.io/01%20Getting%20started/02%20Creating%20a%20window/)

实验六教程

<https://learnopengl-cn.github.io/>

<https://learnopengl.com/>

04 Advanced OpenGL 高级 OpenGL:

01 Depth testing 深度测试

06 Cubemaps 立方体贴图

09 Geometry Shader 几何着色器

资源下载

<https://github.com/JoeyDeVries/LearnOpenGL>

代码（着色器、源码）：“./src/4.advanced_opengl”

资源（纹理、图像、字体、模型）：“./resources/textures”、“./resources/objects”

库（头文件）：“./includes”

注意：示例代码中的头文件或着色器文件，也可以点击网页内有下划线的文件名跳转复制

2. OpenGL 环境配置

模型加载库：Assimp（最新版 5.4.3，教程 3.1.1）

<https://learnopengl-cn.github.io/03%20Model%20Loading/01%20Assimp/>

<https://github.com/assimp/assimp/blob/master/Build.md>

注意：Assimp 也可以通过 Visual Studio 的 NuGet 程序包安装，稳定版本为 3.0.0

3. 测试环境

运行示例代码“depth_testint.cpp”后，可以得到包含箱子与地面的场景；可将深度测试设置可从 GL_ALWAYS 修改为 GL_LESS，并键鼠控制视角观察。

https://learnopengl.com/code_viewer_gh.php?code=src/4.advanced_opengl/1.1.depth_testing/depth_testing.cpp

运行示例代码“cubemaps_skybox.cpp”后，可以得到包含箱子与静态环境的场景，可以键鼠控制视角观察。

https://learnopengl.com/code_viewer_gh.php?code=src/4.advanced_opengl/6.1.cubemaps_skybox/cubemaps_skybox.cpp

<https://learnopengl.com/img/textures/skybox.zip>

运行示例代码"geometry_shader_houses.cpp"后，可以得到基于几何图元绘制的二维房屋图形。

https://learnopengl.com/code_viewer_gh.php?code=src/4.advanced_opengl/9.1.geometry_shader_houses/geometry_shader_houses.cpp

注意：头文件(.h)、着色器文件(.vs、.fs)在代码网页点击跳转，新建复制

注意：资源文件、模型文件可在 github 下载；learnopengl 教程中也提供下载链接

二、实验任务

1. 实验要求

要求 1：了解简单环境的读取方式，学习地板、环境贴图的使用与渲染；

要求 2：理解深度测试对渲染的影响，为多物体调整大小以防止穿模；

要求 3：理解几何着色器的设计，并简单使用与修改，实现基于二维几何图元的渲染

2. 具体任务

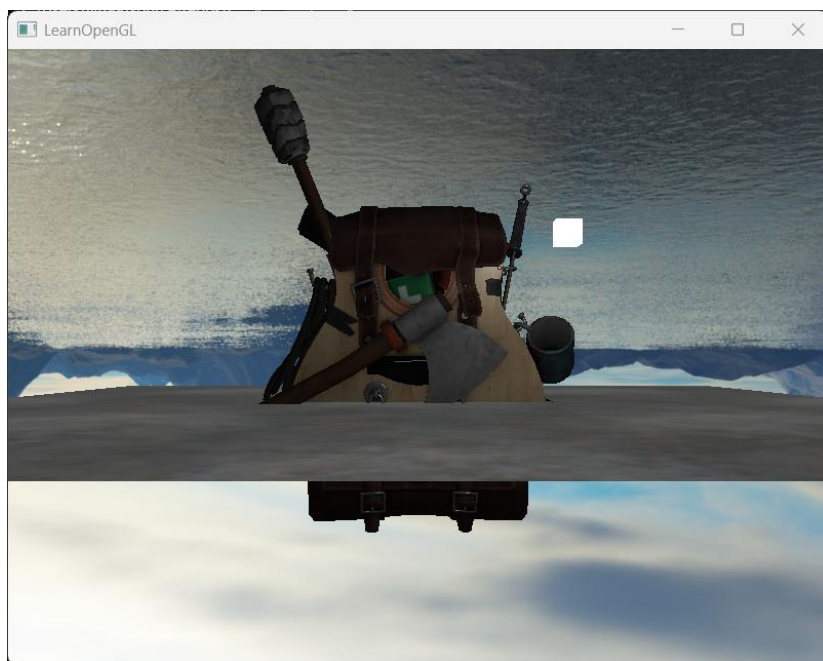
任务 1：基于实验五的任务 3，结合"depth_testint.cpp"与"cubemaps_skybox.cpp"，为 backpack 模型增加简单的天空盒背景与带纹理的地板；

任务 2：基于任务 1，调整地面或模型的位置与大小，防止穿模并与场景适配，展示完整的正面静态场景；

任务 3：基于任务 2，结合"geometry_shader_houses.cpp"，添加平面小草作为地面装饰，并展示完整的多视角静态场景（至少 3 个不同视角）。

3. 参考结果

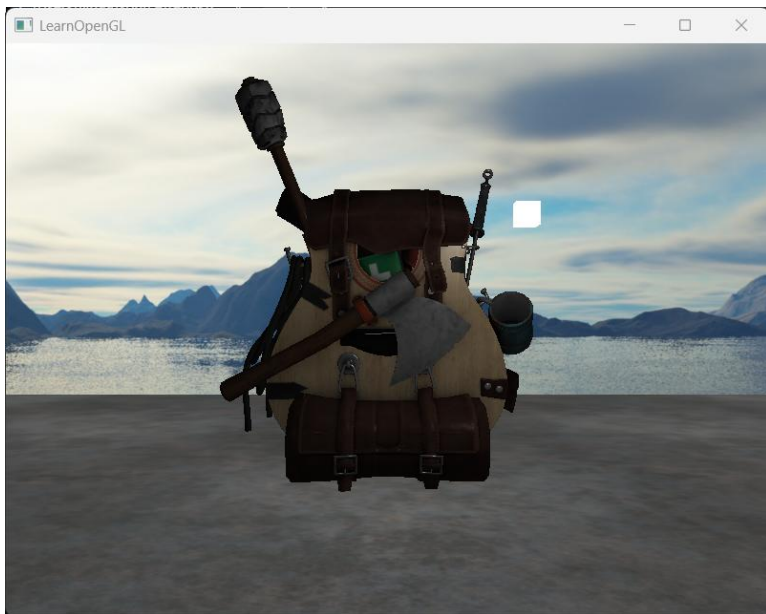
任务 1：



提示：由于不同的变量设置（如模型大小，相机位置等），任务 1 的结果可能与参考结果不同；结果截图中包含模型、地面、背景即可，在任务 1 中不需要重新修改位置等信息。

提示：地面贴图与天空盒相应代码的添加，可以参照**实验五中任务 3 的参考操作教程**，在主代码中为每个新加入的部分设置着色器 **Shader**、绑定数组 **VAO**、**VBO**、**EBO**，读取纹理 **Textures**，在渲染循环中增加着色器的调用 **Shader.use()**、**Shader.setMat4**、**glDrawElements** 或 **glDrawArrays** 等，并注意添加对应的头文件、着色器文件(.vs、.fs、纹理图像)等。

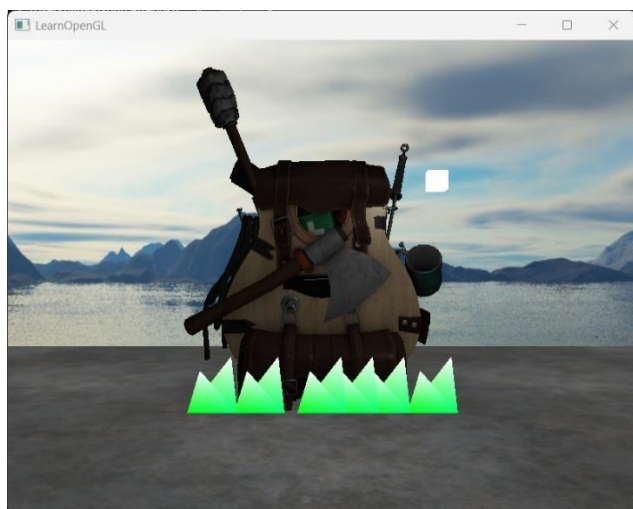
任务 2：



提示：在实验五中加载 backpack 模型时，设置了 **stbi_set_flip_vertically_on_load(true)**，用以翻转纹理 y 轴，这会影响天空盒纹理的读取；需要进行合适的设置，使其在加载模型时为 true，在加载天空盒时为 false。

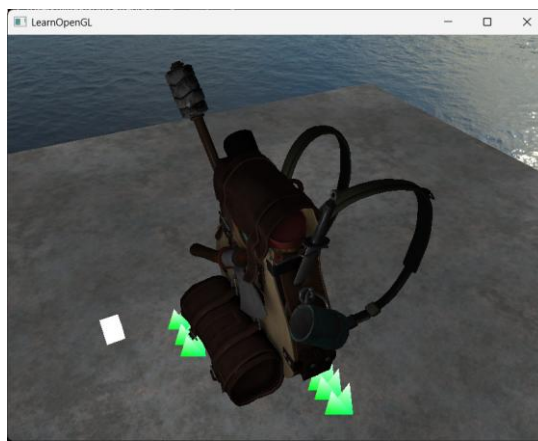
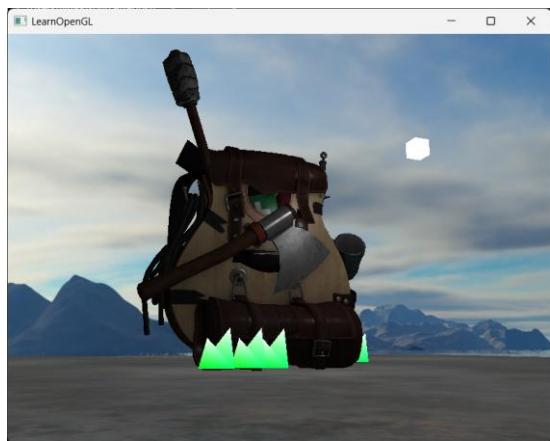
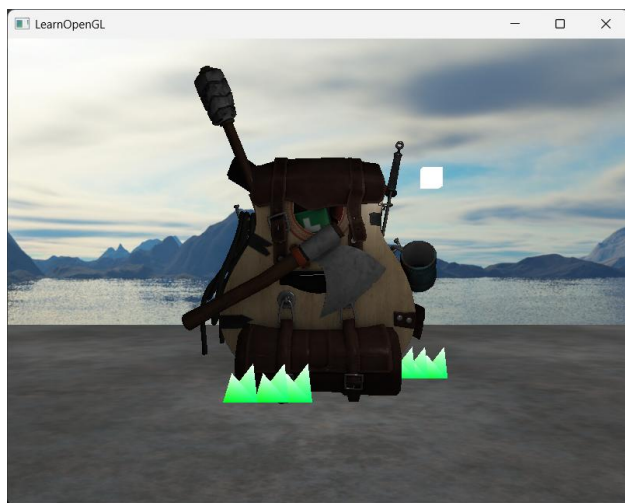
提示：根据之前学习的“变换”一节，修改主代码渲染循环中不同 **model 变量** 的 **transform 操作**，即可实现位置变换；同时，地板需要根据视角变大而相应放大，需要通过修改 **model 变量** 的 **scale 操作** 实现。

任务 3：



提示：在“geometry_shader_houses.cpp”的基础上，需要阅读“几何着色器”一节教程，修改主文件代码中二维前景**变量 points**的顶点位置、颜色（此处 points 个数为 6），并修改几何着色器代码（.gs 文件）中图元顶点数据 **fColor**、**gl_Position**（此处图元的顶点个数为 4）

提示：由于增加了几何着色器，我们不能再使用原来的“shader_s.h”或“shader_m.h”，而需要修改库为新的**#include “shader.h”**，其中“shader.h”同样在网站中[对应下划线链接](#)中复制代码。



提示：在前景图形的渲染中，我们需要为顶点着色器（修改.vs 文件，修改渲染循环中 setMat）设置 **model、view、projection** 等变量，以实现图形位置固定在场景中，而非跟随相机移动（注意固定的仅为位置，图元形状总是会正对相机）。

提示：为了实现图形位置的多样性，我们需要为主代码文件中**变量 points** 增加坐标的 z 轴维度（新增第三列，前 3 列为 xyz 坐标、后 3 列为 rgb 颜色），同时修改相应的 **glVertexAttribPointer** 参数以及顶点着色器（修改.vs 文件）中**变量 aPos** 部分，以实现图形的 z 轴设置。具体代码可参考过去实验中的设置。